

Chemie Q1 – vierzehn aktuelle Ziele und eine gezielte bestehende Seitenbindung

Kanonische Kapitelsicht

15 atomare Lernziele

7 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:b6aa6c4fc6992bdc52be70e5d35c68ec53c4232b71142c486a6c79eb7ed5324e3

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stoffgruppen	15 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q1.3 Alkansäuren und Derivate	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Q1.4 Seifen	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Q1.5 Konservierungsstoffe	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13

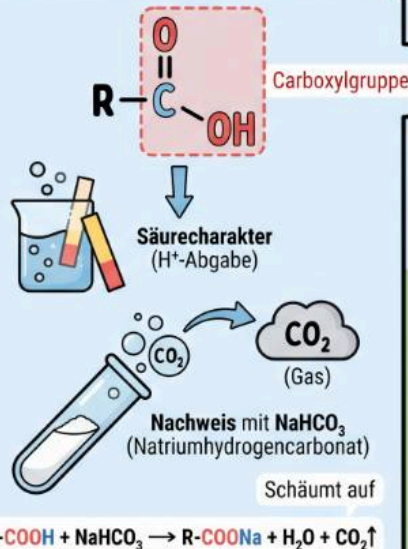
Carbonsäuren beschreiben

Lernziel-ID a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

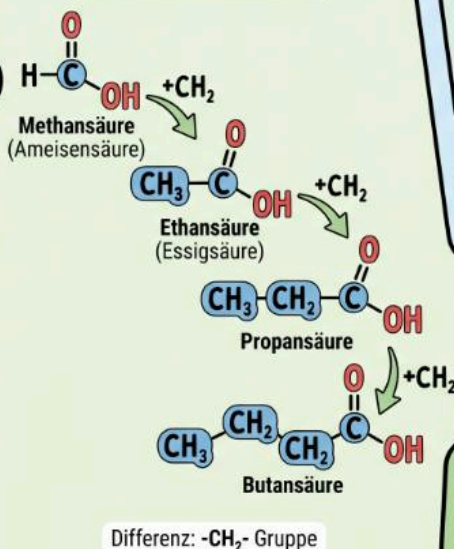
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

CARBONSÄUREN BESCHREIBEN

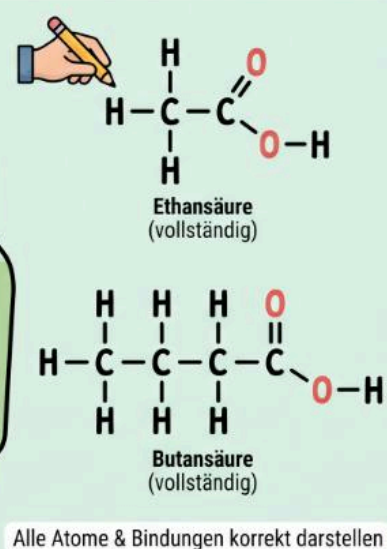
1. CARBOXYLGRUPPE & NACHWEIS



2. HOMOLOGE REIHE



3. STRUKTURFORMELN SCHREIBEN



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Carboxygruppen in Struktur- und Skelettformeln erkennen und ihren sauren Charakter anhand geeigneter Beobachtungen nachweisen, homologe Reihen darstellen und Strukturformeln schreiben.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Acidität begründen

ca216bc6-5295-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

S. 2

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 3

Konservierungsmethoden vergleichen

33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

S. 13

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Oxidationsprodukte von Alkanolen erklären](#) 5851b53a-162b-5c17-9269-510ee54ad846

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

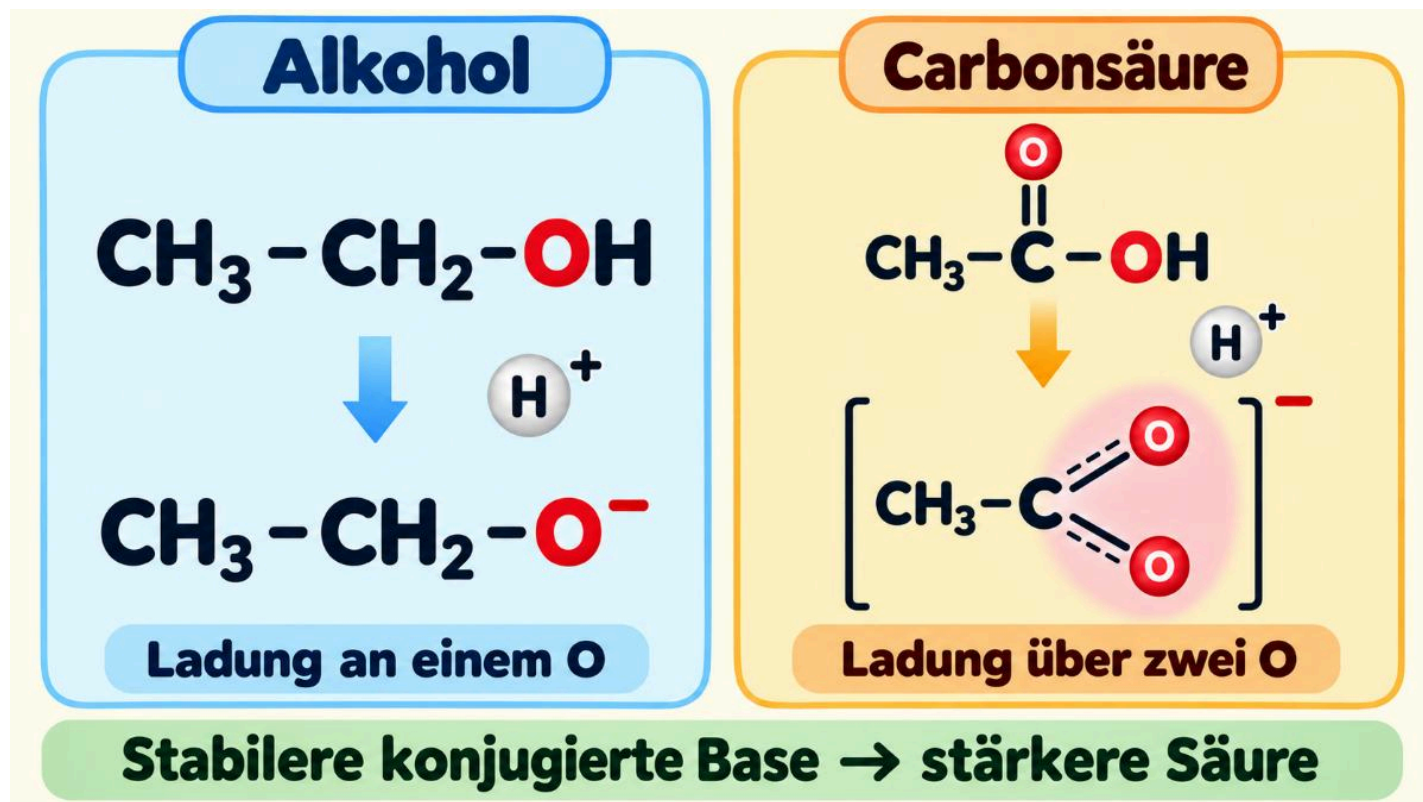
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#) 3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2

Acidität begründen

Lernziel-ID ca216bc6-5205-5b46-abbd-fd5628e4ca5b

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Acidität von Alkohol-Molekülen und Carbonsäure-Molekülen vergleichen und den Einfluss polarer Bindungen, induktiver Effekte und Mesomerie auf die Säurestärke von Carbonsäuren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Carbonsäure-Derivate vergleichen](#) 057a6826-f599-53b1-bdd1-5a83037a1494

[Aminosäuren charakterisieren](#) 62149f36-87c0-5a2d-8a78-e7d4203f58c2

[Acidität und Basizität mit induktiven und mesomeren Effekten begründen](#) 4b9810b0-5d3d-59d8-a948-c3f6dd6303c7

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

Lernziel-ID 70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

ESTERBILDUNG UND ESTEREIGENSCHAFTEN ERKLÄREN

ESTERBILDUNG (KONDENSATIONSREAKTION)

Alkohol + Carbonsäure ($R-C(=O)-OH$) $\rightleftharpoons$ Ester ($R-C(=O)-O-R'$) + Wasser (H_2O)

Säurekatalyse (H^+)

REVERSIBEL

Ableitung aus experimentellen Beobachtungen & Reaktion formulieren.

ESTEREIGENSCHAFTEN (ZWISCHENMOLEKULARE WECHSELWIRKUNGEN)

Dipol-Dipol-Kräfte (schwächer)

Typischer (Frucht)Geruch

Vergleich:
Keine starken H-Brückenbindungen (wie bei Alkoholen/Säuren).

Stoffeigenschaften mithilfe ZMW begründen (z.B. Flüchtigkeit, Geruch).

EINSATZBEREICHE (ALLTAG & TECHNIK)

Duftstoffe & Aromen

Kunststoffe (z.B. Polyester)

Fette & Öle (Lipide) & Lösungsmittel

Einsatzbereiche in Alltagsprodukten und Technik

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bildung von Estern aus Alkoholen und Carbonsäuren aus experimentellen Beobachtungen ableiten, Kondensationsreaktionen formulieren, Stoffeigenschaften mithilfe zwischenmolekularer Wechselwirkungen begründen und Einsatzbereiche von Estern in Alltagsprodukten und Technik nennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdf006

S. 4

Transesterifizierung planen

9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

S. 6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)

[14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

[Funktionelle Gruppen qualitativ nachweisen](#)

[3de28598-672f-5753-8a45-8f559c2f9dc2](#)

[Ringbildung und Lactone](#)

[39c85aa0-b01f-56ec-a148-b8009bf650f5](#)

[Fette bewerten](#)

[bebea164-dfd7-51d9-a54a-7029c78b7f5f](#)

[Carbonsäureester und Carbonsäureamide](#)

[durch Kondensation bilden](#)

[98ae3f8e-4800-5fff3-bd2c-89434c006143](#)

[Gleichgewichtsdynamik nachweisen](#)

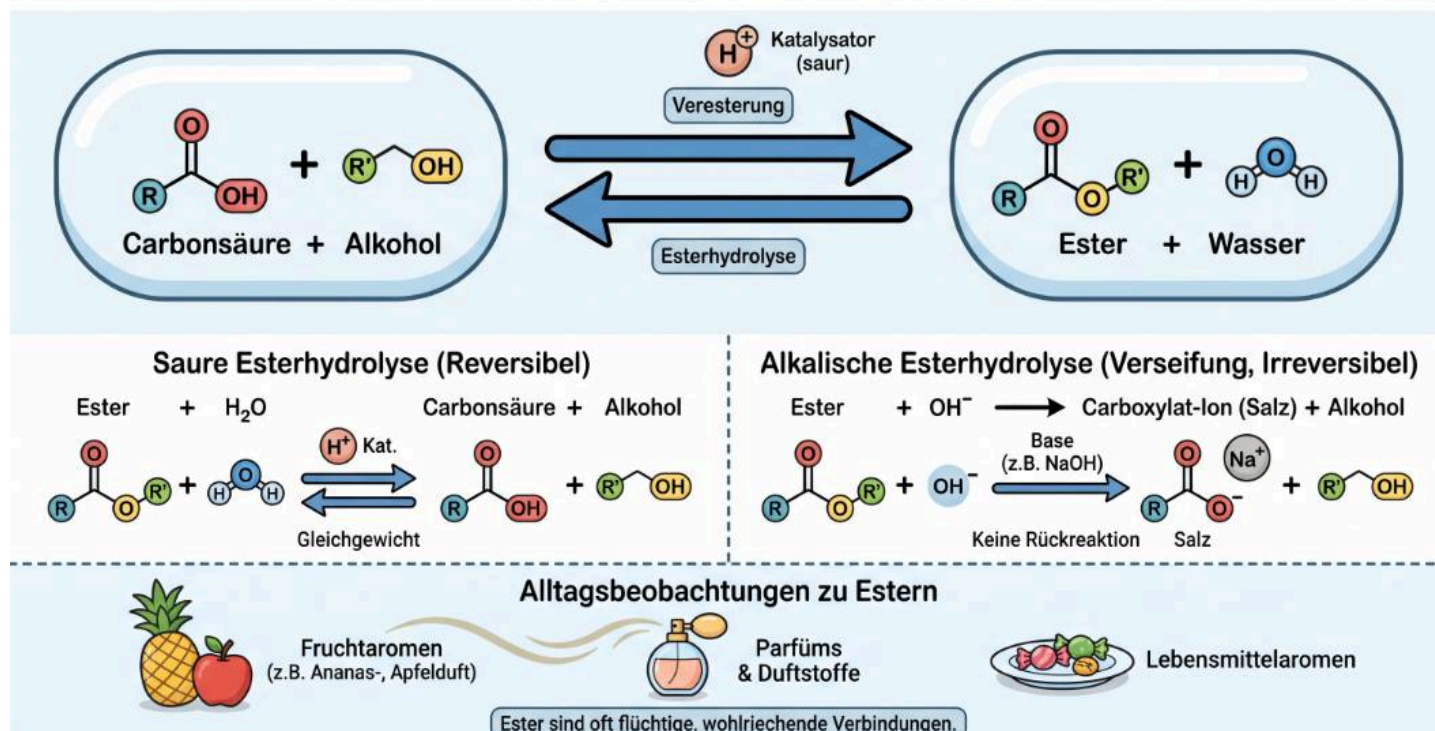
[81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65](#)

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

Lernziel-ID 667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

Esterreaktionen reversibel deuten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Veresterung und saure Esterhydrolyse als reversible Reaktionen deuten, sie von der unter alkalischen Bedingungen praktisch irreversiblen Bildung von Carboxylatsalzen unterscheiden, Reaktionsprodukte bilanzieren und damit Alltagsbeobachtungen zu Estern erklären.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären

70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

S. 15

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

S. 5

Seifen herstellen

6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae

S. 7

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

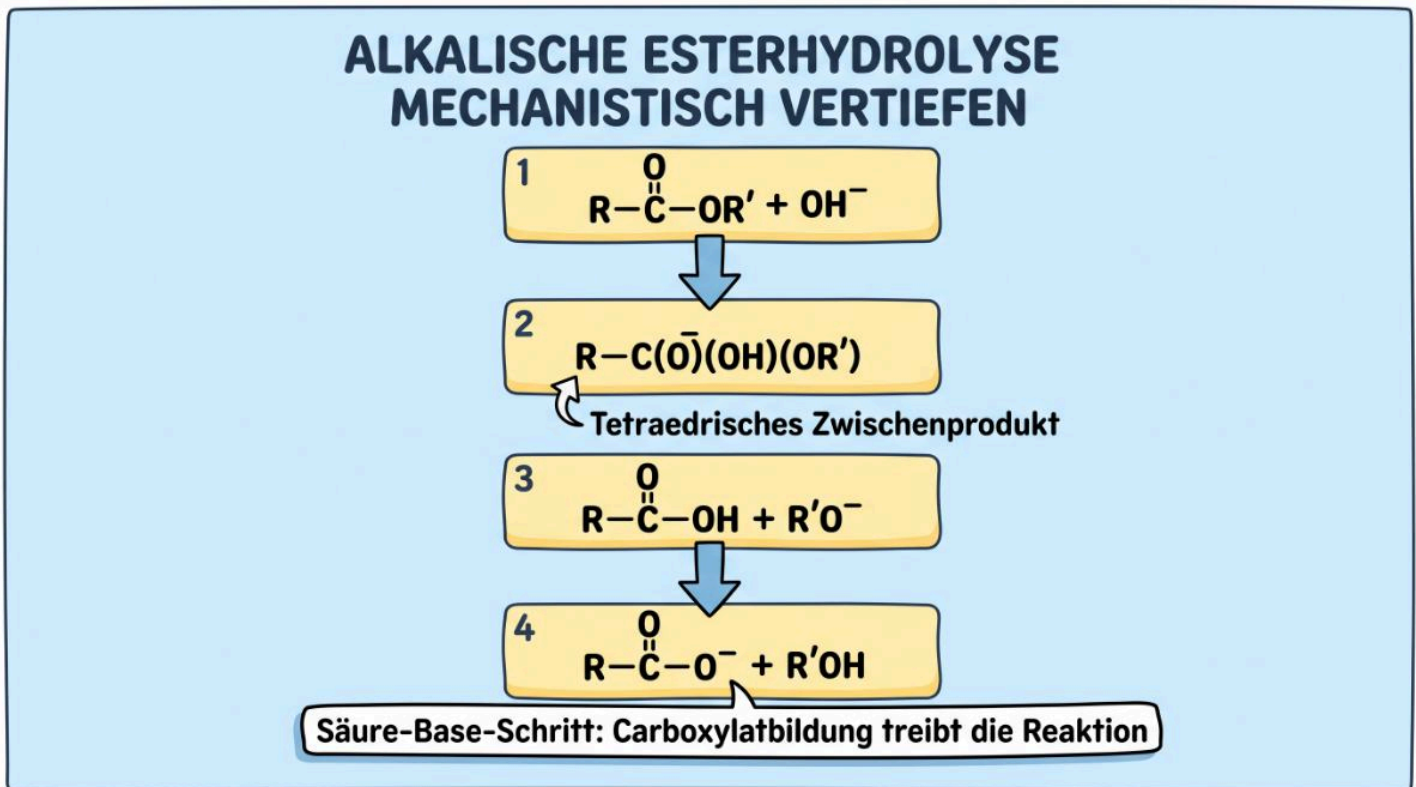
Reaktionstypen mechanistisch einordnen 7a05a1ce-45d3-571e-be51-afcd8dfd33ca

Alkalische Esterhydrolyse mechanistisch vertiefen (LK)

Lernziel-ID 4da0839d-ab6d-53c1-ac21-c9872555ae16

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Mechanismen der alkalischen Esterhydrolyse mit geeigneten Zwischenstufen und Reaktionsschritten vertiefend deuten.

Direkte Vorbedingungen

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#)

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

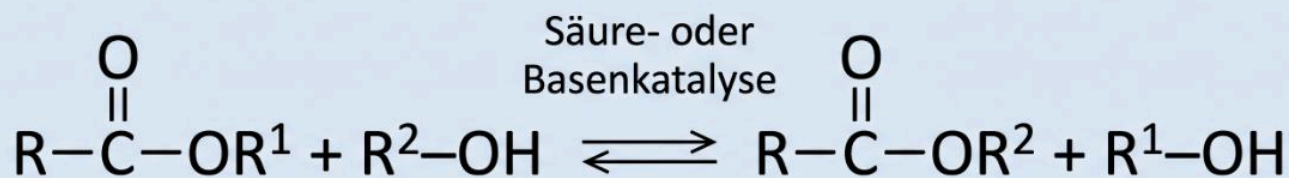
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Transesterifizierung planen

Lernziel-ID 9d97f628-c3ea-5dc0-8723-b17b16297af3

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate

Transesterifizierung planen



Überschuss an R^2-OH

R^1-OH oder Produktester entfernen

Gleichgewicht wird zum Produkt verschoben

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Transesterifizierungen planen und Gleichgewichte beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Esterbildung und Estereigenschaften erklären
70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

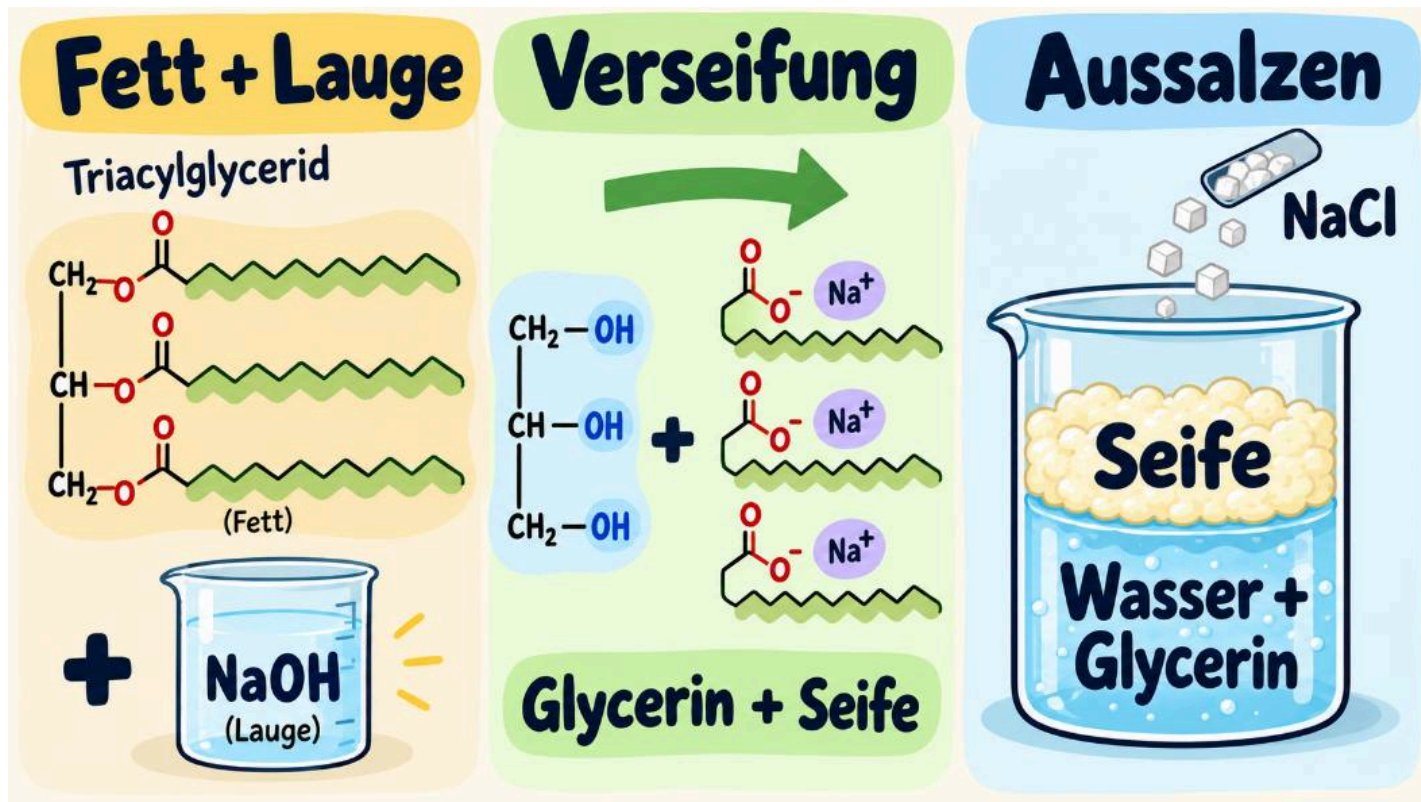
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Seifen herstellen

Lernziel-ID 6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die alkalische Hydrolyse von Fetten zur Herstellung von Seife durchführen, die Bildung von Glycerin und Fettsäuresalzen anhand der Esterstruktur erklären und die Seife durch Aussalzen von der wässrigen Phase trennen.

Direkte Vorbedingungen

Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten

667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdfd006

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Micellenbildung deuten

6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

S. 8

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

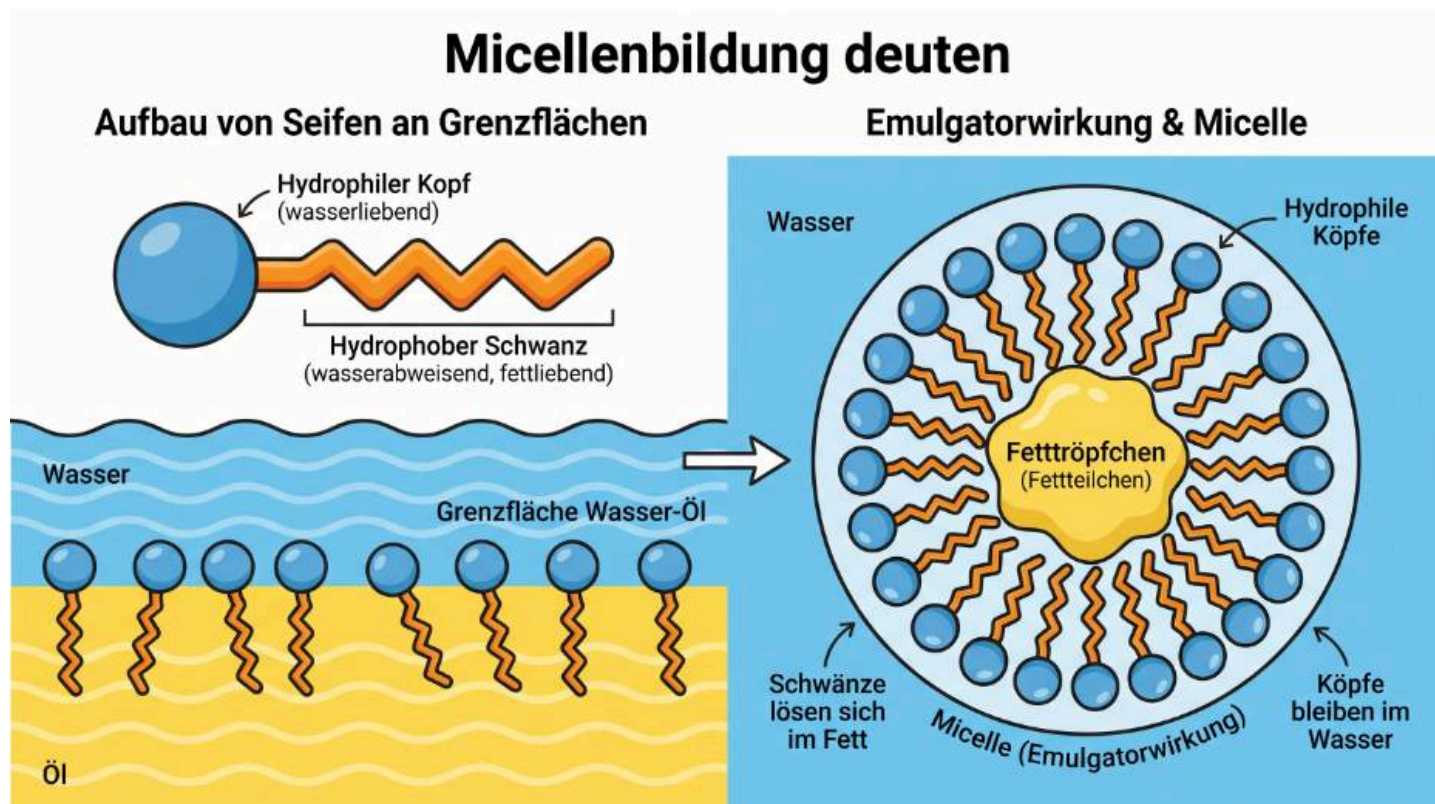
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125

Micellenbildung deuten

Lernziel-ID 6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus der amphiphilen Struktur von Seifen ihre Anordnung an Grenzflächen und in Micellen, ihre Emulgatorwirkung und die Verringerung der Oberflächenspannung von Wasser erklären.

Direkte Vorbedingungen

Seifen herstellen 6765f741-42a6-55c5-a218-81b883b1f5ae	S. 7
--	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Seifen und moderne Tenside vergleichen e874ee60-4569-5839-81bf-11f86f0c63ac	S. 9	Waschvorgänge beeinflussen 1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69	S. 10
---	------	---	-------

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) [Campingseife in hartem Wasser](#) bf6c39f0-14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

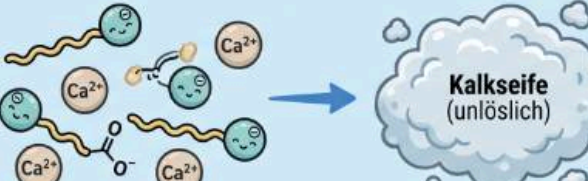
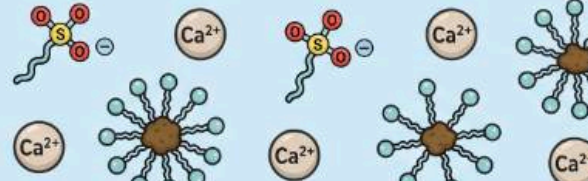
[Tensid-Performance bewerten](#) d742ecb0-0795-5446-a95d-9503d4618475

[Tensidstrukturen analysieren](#) d465d82b-4bf2-5527-bb7c-dad5a92605fe

Seifen und moderne Tenside vergleichen

Lernziel-ID e874ee60-4569-5830-81bf-11f86f0c63ac

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

SEIFEN	MODERNE TENSIDE
Unpolarer Schwanz (Fettsäurerest)  Polarer Kopf (Carboxylat) $\text{R}-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{O}^{-}\text{Na}^{+}$ Natürlich (z.B. aus Fetten)	Unpolarer Schwanz (Alkylrest)  Alkylsulfat (Synthetisch) $\text{R}-\text{O}-\text{SO}_3^{-}\text{Na}^{+}$ Synthetisch (oft petrochemisch)
Eigenschaften im Hartwasser (Ca^{2+})  Kalkseife (unlöslich) Bildet Niederschlag, verliert Wirkung.	Eigenschaften im Hartwasser (Ca^{2+})  Bleibt löslich und wirksam.
VOR- & NACHTEILE  Biologisch abbaubar  Empfindlich gegen Hartwasser & Säuren	VOR- & NACHTEILE  Wirksam in Hartwasser, pH-stabiler  Oft weniger leicht abbaubar (je nach Typ)

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Seifen von modernen Tensiden anhand von Aufbau und Eigenschaften unterscheiden und Vor- sowie Nachteile verschiedener Tenside fachlich bewerten.

Direkte Vorbedingungen

Micellenbildung deuten

6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

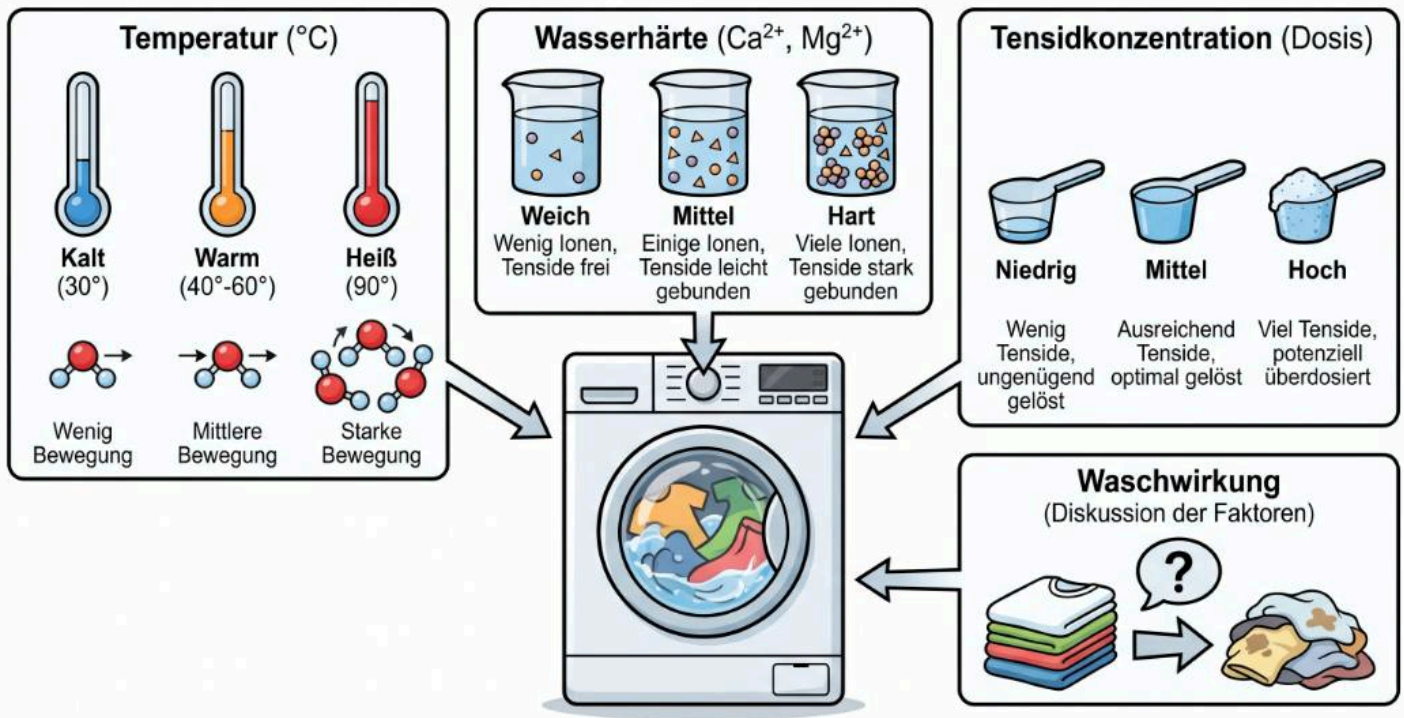
Keine

Waschvorgänge beeinflussen

Lernziel-ID 1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

Waschvorgänge beeinflussen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Einfluss von Temperatur, Wasserhärte und Tensidkonzentration auf die Waschwirkung erklären und dabei Dispergiervermögen, Micellenbildung und die Bildung schwer löslicher Kalkseifen berücksichtigen.

Direkte Vorbedingungen

Micellenbildung deuten

6966df95-f125-5ecc-af8e-0442545d9f17

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK)

8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6

S. 11

Biologische Abbaubarkeit

e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4

S. 12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367](#)

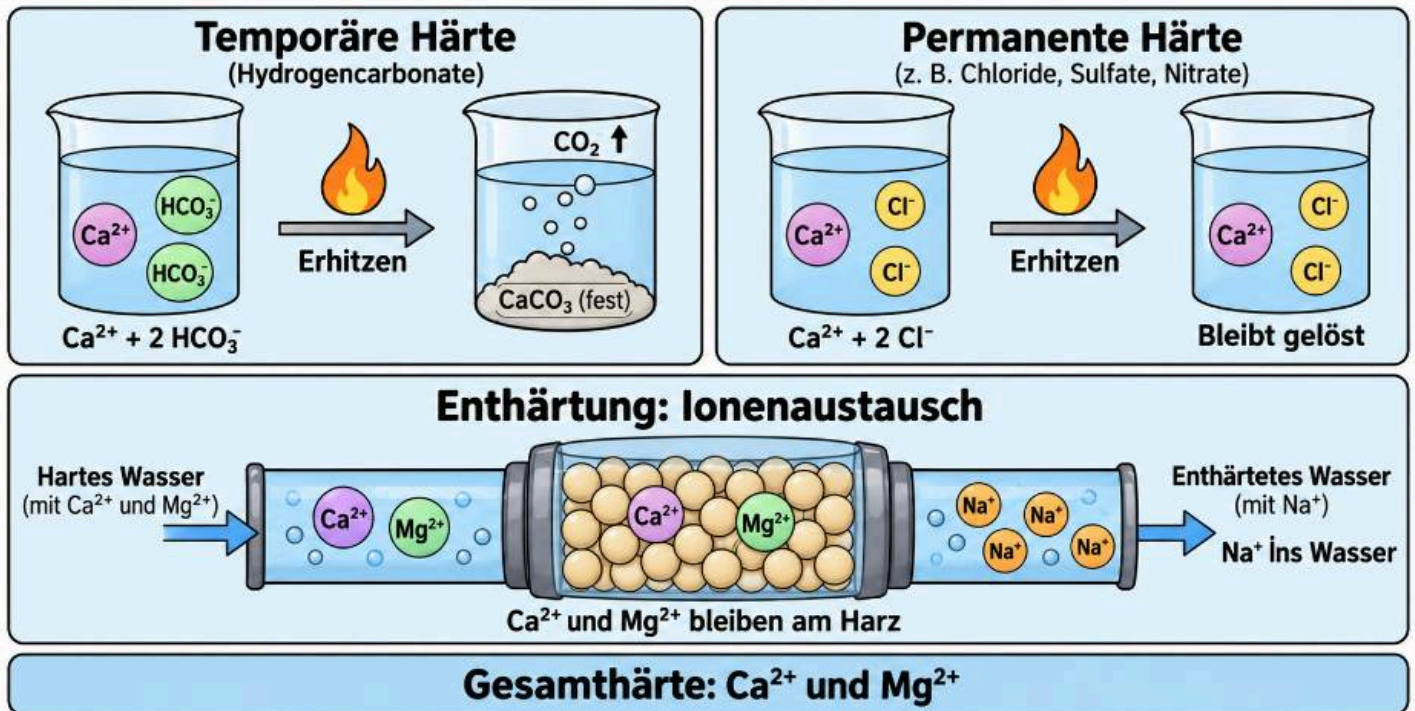
[Campingseife in hartem Wasser b76c39f0-1e44-53b2-8ff6-025f2e36e125](#)

Wasserhärte unterscheiden und Enthärtung erklären (LK)

Lernziel-ID 8a491e3b-5d0b-51d3-9b14-0977ec035dd6

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen

Wasserhärte verstehen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann temporäre, permanente und Gesamthärte anhand der beteiligten Ionen unterscheiden und die Wirkung geeigneter Enthärtungsverfahren erklären.

Direkte Vorbedingungen

Waschvorgänge beeinflussen
1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

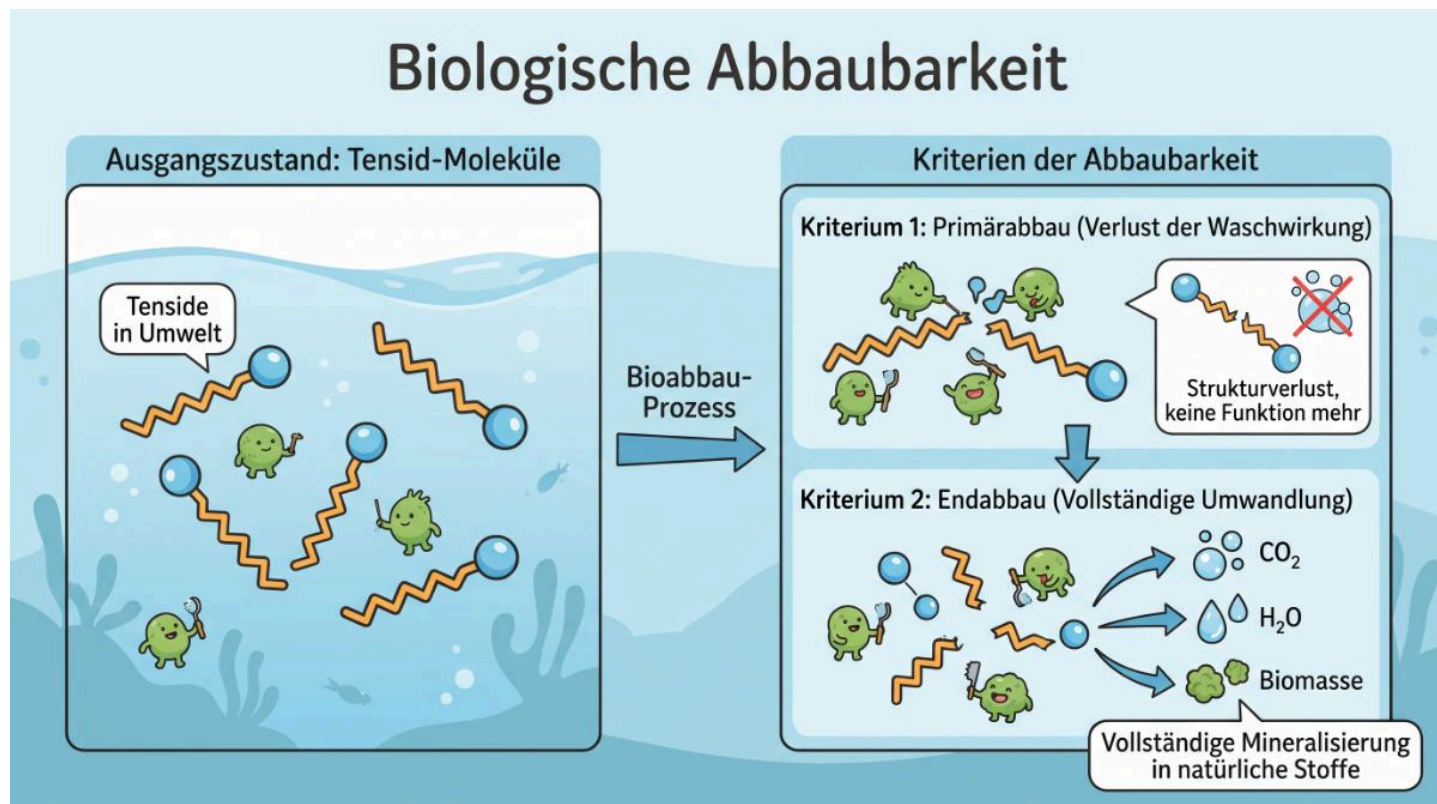
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Biologische Abbaubarkeit

Lernziel-ID e9ea1606-5018-5a36-9ac2-8359747a65d4

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.4 Seifen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Kriterien der Tensid-Bioabbaubarkeit erläutern.

Direkte Vorbedingungen

Waschvorgänge beeinflussen
1837690e-cfb1-5b1c-96c8-0fb40d6d5d69

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Konservierungsmethoden vergleichen

Lernziel-ID 33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann historische und moderne Verfahren der Lebensmittelkonservierung gegenüberstellen und Risiken benennen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonsäuren beschreiben

a3788e40-b540-5bed-be37-b33053528422

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Ascorbinsäure nachweisen

db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

S. 14

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#) 00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Einsatz von Sorbinsäure bewerten](#) d76b88a2-5156-54f4-b3a1-546beddf0e14

Ascorbinsäure nachweisen

Lernziel-ID db66635f-f1d1-5f70-bcc0-fed1ae424e52

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.5 Konservierungsstoffe

Ascorbinsäure nachweisen

Beobachten

Iodlösung
(braun-gelb)

Entfärbung
(farblos)

Ohne Probe
(bleibt braun)

Reduktion erklären

Ascorbinsäure

wird oxidiert

oxidiertes Produkt

I₂

wird reduziert

2 I⁻

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen qualitativen Nachweis von Ascorbinsäure durchführen und die beobachtete Reduktion des Nachweisreagenzes mit der antioxidativen Wirkung der Ascorbinsäure erklären.

Direkte Vorbedingungen

[Konservierungsmethoden vergleichen](#)
33e845cc-1a7b-50d5-99b3-8079575c4e6a

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Fruchtsaft zwischen Sorbinsäure und Ascorbinsäure bewerten](#)
00139854-e5a7-5c12-ab50-2268c80bf776

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#)
14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

[Parabene quantitativ bestimmen \(LK\)](#)
d3cd250f-5221-589d-aa1c-44a4692d1acb

[Redoxbasierte Konservierung](#)
10f657bc-6044-5fbb-ba8e-6e5ba55d2bc5

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben (LK)

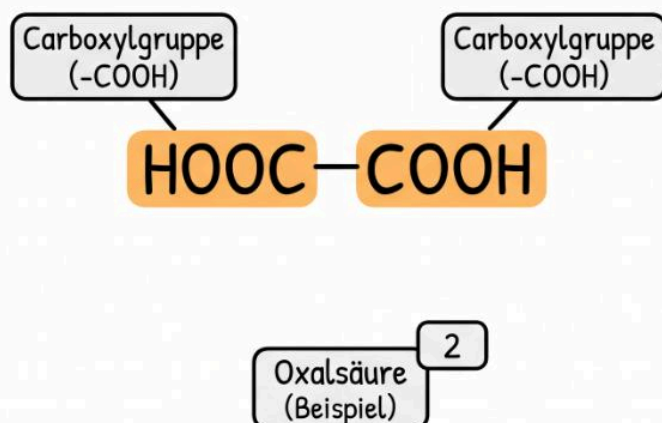
Lernziel-ID bd36dc58-c93e-5247-9e82-da2f9e4e2bed

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Stoffgruppen > Q1.3 Alkansäuren und Derivate >

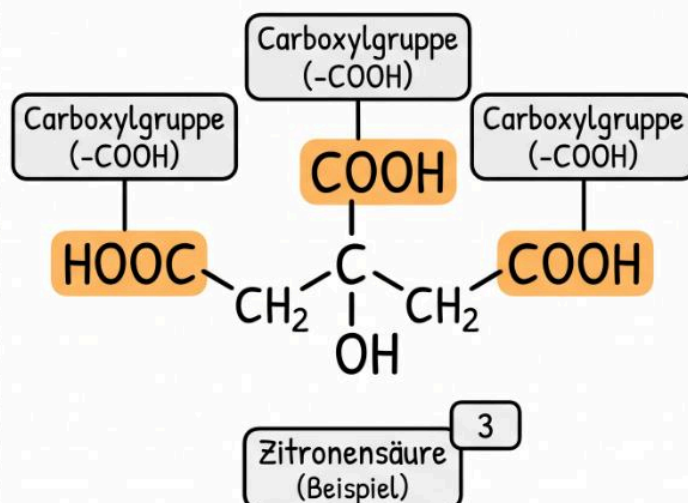
Mehrfunktionelle Säuren und Esterhydrolyse vertiefen (LK)

Di- und Tricarbonsäuren strukturell beschreiben

Dicarbonsäure (2 Carboxylgruppen)



Tricarbonsäure (3 Carboxylgruppen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Di- und Tricarbonsäuren anhand mehrerer Carboxylgruppen strukturell beschreiben und geeignete Strukturformeln verwenden.

Direkte Vorbedingungen

[Esterreaktionen und ihre Reversibilität deuten](#)
667bc303-e9b8-570b-84f1-61cc8bdf006

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367